Physique Statistique

Cours pédagogique et correction détaillée des travaux dirigés

Ce document rassemble l'ensemble du cours de physique statistique (chapitres I à III) ainsi que la correction détaillée, étape par étape, des feuilles de TD (1, 2, 2.3 et partie du 3). Les notions sont présentées de manière pédagogique, avec de nombreux exemples et conseils méthodologiques pour réussir les exercices.

11 avril 2026

Table des matières

1 Introduction : pourquoi la physique statistique ? 3
1.1 Espace des phases . . . 3
1.2 Densité de probabilité . . . 3

2 Rappels de théorie des probabilités 3
2.1 Définitions . . . 3
2.2 Lois de composition . . . 4
2.3 Distributions statistiques importantes . . . 4
2.4 Moments d'une distribution . . . 4

3 Description statistique Ensemble microcanonique 4
3.1 Hamiltonien et équations canoniques . . . 4
3.2 Théorème de Liouville . . . 4
3.3 Ensemble microcanonique . . . 5
3.4 Opérateur densité (mécanique quantique) . . . 5
3.5 Théorème H de Boltzmann . . . 5

4 Correction des travaux dirigés 6
4.1 TD n°1 Distribution binomiale . . . 6
4.1.1 Exercice I Système de spins 1/2 . . . 6
4.1.2 Exercice II Gaz parfait dans un récipient . . . 6
4.1.3 Exercice III Moment magnétique d'une particule . . . 7
4.2 TD n°2 Défauts cristallins et système à deux états . . . 8
4.2.1 Exercice IV Défauts de Frenkel . . . 8
4.2.2 Exercice V Système à deux états . . . 9
4.3 TD n°2.3 Oscillateurs harmoniques . . . 10
4.3.1 A Oscillateurs quantiques . . . 10
4.3.2 B Oscillateurs classiques . . . 11
4.4 TD n°3 Ensemble canonique (partie disponible) . . . 11
4.4.1 I Paramagnétisme . . . 11
4.4.2 II Débobinage d'ADN (fermeture éclair) . . . 12

1. Introduction : pourquoi la physique statistique ?

La physique statistique a pour but de relier les propriétés microscopiques d'un système (constitué d'un très grand nombre de particules) à ses propriétés macroscopiques observables (température, pression, aimantation...). L'approche est probabiliste : on ne cherche pas à connaître l'état exact du système, mais la probabilité qu'il se trouve dans un état donné.

1.1. Espace des phases

Pour une particule ponctuelle en 1D, son état est défini par sa position q et son impulsion p. L'ensemble des couples (q, p) forme l'**espace des phases** (2D). Pour N particules en 3D, l'espace des phases a $6N$ dimensions : $(q_1, \ldots, q_{3N}, p_1, \ldots, p_{3N})$.

À chaque instant t, le système est représenté par un **point de phase**. Au cours du temps, ce point trace une **trajectoire de phase**.

Exemple 1.1. *Oscillateur harmonique 1D d'énergie $E = \frac{1}{2}kq^2 + \frac{p^2}{2m}$. La trajectoire de phase est une ellipse.*

1.2. Densité de probabilité

On définit $\rho(q, p, t)$ telle que $\rho(q, p, t)\, dq\, dp$ soit la probabilité que le système se trouve dans le volume élémentaire $dq\, dp$ autour de (q, p). Propriétés :

$$\rho \geq 0, \qquad \int \rho(q, p, t)\, dq\, dp = 1.$$

La valeur moyenne d'une grandeur physique $G(q, p)$ est

$$\langle G \rangle = \int G(q, p)\, \rho(q, p, t)\, dq\, dp.$$

C'est la **moyenne d'ensemble**.

Pour un système ergodique, la moyenne d'ensemble coïncide avec la moyenne temporelle :

$$\langle G \rangle = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_0^T G(t)\, dt.$$

2. Rappels de théorie des probabilités

2.1. Définitions

— **Probabilité** (cas discret) : $P_m = \lim_{N \to \infty} N_m / N$.

— **Densité de probabilité** (cas continu) : $dP(x) = \rho(x) dx$, avec $\int \rho(x) dx = 1$.

2.2. Lois de composition

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \tag{1}$$
$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \quad \text{si } A \text{ et } B \text{ indépendants}, \tag{2}$$
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}. \tag{3}$$

2.3. Distributions statistiques importantes

- **Binomiale** : $P(n) = \binom{N}{n} p^n q^{N-n}$, $\bar{n} = Np$, $\Delta n = \sqrt{Npq}$.
- **Poisson** : $P(n) = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}$, $\bar{n} = \lambda$, $\Delta n = \sqrt{\lambda}$.
- **Gaussienne** : $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$, $\bar{x} = \mu$, $\Delta x = \sigma$.

2.4. Moments d'une distribution

$$\overline{G^p} = \int G^p \rho(G)\, dG.$$

3. Description statistique Ensemble microcanonique

3.1. Hamiltonien et équations canoniques

Le lagrangien $L = W_k - W_p$. L'hamiltonien est $H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$; il représente l'énergie totale. Les équations canoniques :

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

3.2. Théorème de Liouville

La densité de probabilité $\rho(q, p, t)$ satisfait :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \{H, \rho\} = 0, \quad \text{avec } \{H, \rho\} = \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \frac{\partial \rho}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial \rho}{\partial q_i} \right).$$

On en déduit $\frac{d\rho}{dt} = 0$ le long du mouvement : le fluide des points de phase est incompressible.

Propriété 3.1. *Pour un système isolé à l'équilibre ($\partial\rho/\partial t = 0$), la densité de probabilité est constante sur la surface d'énergie constante.*

3.3. Ensemble microcanonique

Système isolé d'énergie fixe E_0. **Postulat fondamental** : à l'équilibre, tous les états accessibles sont équiprobables.

$$\rho(q,p) = C\,\delta(E(q,p) - E_0).$$

Le nombre de microétats accessibles est noté $\Omega(E)$. L'entropie est donnée par la formule de Boltzmann :

$$S(E) = k \ln \Omega(E).$$

La température est définie par :

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}.$$

3.4. Opérateur densité (mécanique quantique)

$$\hat{\rho} = \sum_i |i\rangle p_i \langle i|, \quad \langle A \rangle = \mathrm{Tr}(\hat{\rho} A).$$

Propriétés : $\mathrm{Tr}(\hat{\rho}) = 1$, évolution $i\hbar\partial_t \hat{\rho} = [H, \hat{\rho}]$, à l'équilibre $[H, \hat{\rho}] = 0$.

3.5. Théorème H de Boltzmann

$$\frac{d\langle \ln p \rangle}{dt} \leq 0.$$

La fonction $H = \langle \ln p \rangle$ décroît jusqu'à son minimum, atteint à l'équilibre (équiprobabilité).

4. Correction des travaux dirigés

4.1. TD n°1 Distribution binomiale

4.1.1. Exercice I Système de spins 1/2

1. Probabilité d'une configuration particulière Chaque spin a deux états possibles : up (parallèle à B) avec probabilité p, down (antiparallèle) avec probabilité $q = 1 - p$. Pour une configuration donnée où les spins sont spécifiés, la probabilité est le produit des probabilités individuelles. Si n_+ spins sont up et n_- down, il y a n_+ facteurs p et n_- facteurs q :

$$P_{\text{part}} = p^{n_+} q^{n_-}.$$

2. Nombre de configurations distinctes C'est le nombre de façons de choisir quels n_+ spins parmi N sont up :

$$C_N(n_+) = \binom{N}{n_+} = \frac{N!}{n_+!\, n_-!}, \quad n_- = N - n_+.$$

3. Probabilité totale d'avoir n_+ spins up La probabilité de l'événement « n_+ spins up » est la somme des probabilités de toutes les configurations distinctes correspondantes. Comme toutes ces configurations ont la même probabilité $p^{n_+} q^{N-n_+}$:

$$P(n_+) = \binom{N}{n_+} p^{n_+} q^{N-n_+}.$$

C'est la loi binomiale.

4.1.2. Exercice II Gaz parfait dans un récipient

1. Probabilité pour une molécule dans un sous-volume v Le gaz est parfait, les molécules sont indépendantes et uniformément réparties dans le volume total V. La probabilité qu'une molécule donnée se trouve dans le sous-volume v est proportionnelle au volume :

$$p = \frac{v}{V}.$$

2. Probabilité $P(n)$ d'avoir n molécules dans v On répète N épreuves indépendantes (chaque molécule est dans v avec probabilité p, ailleurs avec $q = 1 - p$). Le nombre de molécules dans v suit une loi binomiale :

$$P(n) = \binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n}.$$

Valeur moyenne : $\langle n \rangle = Np$. Écart quadratique moyen : $\Delta n = \sqrt{Np(1-p)}$.

3. Approximation gaussienne pour N grand On utilise la formule de Stirling : $\ln N! \approx N \ln N - N$. Posons $n = Np + x$, avec x petit devant N. On développe $\ln P(n)$ autour de $n = Np$. On obtient :

$$P(n) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi Np(1-p)}} \exp\left(-\frac{(n-Np)^2}{2Np(1-p)}\right).$$

Ainsi $n_m = Np$ et $\sigma^2 = Np(1-p)$.

4. Distribution de Poisson pour $v \ll V$ Si $v \ll V$, alors $p = v/V \ll 1$. On pose $\lambda = Np$ fini. On a :

$$P(n) = \binom{N}{n} \left(\frac{\lambda}{N}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^{N-n}.$$

Développement : $\binom{N}{n} \approx \frac{N^n}{n!}$, $\left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^{N-n} \approx e^{-\lambda}$. D'où :

$$P(n) \approx \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}.$$

Normalisation : $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1$. Moyenne : $\langle n \rangle = \lambda$, variance : $\Delta n^2 = \lambda$.

4.1.3. Exercice III Moment magnétique d'une particule

1. Pour une particule Valeurs possibles : $+\mu_0$ (probabilité p) et $-\mu_0$ (probabilité q).

$$\langle \mu \rangle = \mu_0 p + (-\mu_0) q = \mu_0 (p - q) = \mu_0 (2p - 1).$$

$$\langle \mu^2 \rangle = \mu_0^2 p + \mu_0^2 q = \mu_0^2.$$

Écart-type :

$$\sigma_\mu = \sqrt{\langle \mu^2 \rangle - \langle \mu \rangle^2} = \sqrt{\mu_0^2 - \mu_0^2 (2p-1)^2} = 2\mu_0 \sqrt{p(1-p)}.$$

2. Énergie totale pour N particules Chaque particule a une énergie $\varepsilon_+ = -\mu_0 B$ (moment parallèle) ou $\varepsilon_- = +\mu_0 B$ (antiparallèle). Pour n_+ moments parallèles et $n_- = N - n_+$ antiparallèles :

$$E = n_+(-\mu_0 B) + n_-(\mu_0 B) = (n_- - n_+)\mu_0 B = (N - 2n_+)\mu_0 B.$$

3. Nombre d'états $\Omega(E)$ On a $E = (N - 2n_+)\mu_0 B \Rightarrow n_+ = \frac{N - E/(\mu_0 B)}{2}$. Posons $N' = E/(\mu_0 B)$. Alors $n_+ = (N - N')/2$, $n_- = (N + N')/2$.

$$\Omega(E) = \binom{N}{n_+} = \frac{N!}{\left(\frac{N-N'}{2}\right)! \left(\frac{N+N'}{2}\right)!}.$$

4. Variation d'énergie Dans un système isolé, E est constante $\to \delta E = 0$.

5. Paramètre $c = n_+/N$

$$c = \frac{n_+}{N} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{N'}{N}\right) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{E}{N\mu_0 B}\right).$$

L'énergie lorsque tous les spins sont antiparallèles ($n_+ = 0$) est $E_0 = N\mu_0 B$. Ainsi $c = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{E}{E_0}\right)$.

4.2. TD n°2 Défauts cristallins et système à deux états

4.2.1. Exercice IV Défauts de Frenkel

1. Nombre de microétats Un défaut de Frenkel est un atome déplacé d'un site normal vers un site interstitiel.

— Choix des n atomes parmi les N sites normaux : $\binom{N}{n}$.

— Choix des n sites interstitiels parmi N_i : $\binom{N_i}{n}$.

Les deux choix sont indépendants, donc :

$$\Omega(n) = \binom{N}{n}\binom{N_i}{n}.$$

2. Énergie libre et nombre de défauts à l'équilibre Énergie : $E(n) = nW$ (chaque défaut coûte W). Entropie : $S(n) = k \ln \Omega(n)$. Énergie libre : $F(n) = nW - kT \ln \Omega(n)$. On utilise l'approximation de Stirling : $\ln N! \approx N \ln N - N$. En supposant $n \ll N, N_i$:

$$\ln \binom{N}{n} \approx n \ln \frac{N}{n} + n, \quad \ln \binom{N_i}{n} \approx n \ln \frac{N_i}{n} + n.$$

Donc $\ln \Omega(n) \approx n \ln \frac{NN_i}{n^2} + 2n$.

$$F(n) = nW - kT\left[n \ln \frac{NN_i}{n^2} + 2n\right].$$

On minimise F par rapport à n :

$$\frac{dF}{dn} = W - kT\left[\ln \frac{NN_i}{n^2} - 2\right] = 0.$$

Ainsi :

$$\ln \frac{NN_i}{n^2} = \frac{W}{kT} - 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{NN_i}{n^2} = e^{W/(kT)-2}.$$

D'où :

$$n = \sqrt{NN_i}\, e^1 e^{-W/(2kT)}.$$

En absorbant la constante e dans une redéfinition de W, on écrit souvent $n = \sqrt{NN_i}\, e^{-W/(2kT)}$. Si $N_i = N$, alors $n = Ne^{-W/(2kT)}$.

Défauts de Schottky : atomes partant en surface, création de n lacunes. $\Omega(n) = \binom{N}{n}$. En utilisant $\ln \binom{N}{n} \approx N \ln N - n \ln n - (N-n)\ln(N-n)$.

$$F = nW' - kT[N \ln N - n \ln n - (N-n)\ln(N-n)].$$

Dérivée :

$$\frac{dF}{dn} = W' - kT[-\ln n - 1 + \ln(N-n) + 1] = W' - kT \ln \frac{N-n}{n} = 0.$$

Donc $\ln \frac{N-n}{n} = \frac{W'}{kT} \Rightarrow \frac{N-n}{n} = e^{W'/(kT)} \Rightarrow n = \frac{N}{e^{W'/(kT)}+1} \approx Ne^{-W'/(kT)}$ pour $n \ll N$.

4.2.2. Exercice V Système à deux états

1. État macroscopique Soit N_+ particules dans l'état d'énergie $+\varepsilon_0$, N_- dans l'état $-\varepsilon_0$. Énergie : $E = N_+\varepsilon_0 + N_-(-\varepsilon_0) = (N_+ - N_-)\varepsilon_0$. Avec $N_+ + N_- = N$, posons $N_+ = \frac{N}{2}(1+x)$, $N_- = \frac{N}{2}(1-x)$ où $x = \frac{E}{N\varepsilon_0}$. Nombre de microétats : $\Omega = \frac{N!}{N_+!N_-!}$. En utilisant Stirling :

$$\ln \Omega = N \ln N - N_+ \ln N_+ - N_- \ln N_-.$$

Remplaçons N_+ et N_- :

$$\ln \Omega = N \ln N - \frac{N}{2}(1+x)\ln\left[\frac{N}{2}(1+x)\right] - \frac{N}{2}(1-x)\ln\left[\frac{N}{2}(1-x)\right].$$

Développons :

$$= N \ln N - \frac{N}{2}(1+x)[\ln N + \ln(1+x) - \ln 2] - \frac{N}{2}(1-x)[\ln N + \ln(1-x) - \ln 2].$$

Les termes en $N \ln N$ s'annulent. Il reste :

$$\ln \Omega = -\frac{N}{2}(1+x)\ln(1+x) - \frac{N}{2}(1-x)\ln(1-x) + \frac{N}{2}[(1+x)+(1-x)]\ln 2.$$

Soit $\ln \Omega = N \ln 2 - \frac{N}{2}[(1+x)\ln(1+x) + (1-x)\ln(1-x)]$. D'où l'entropie :

$$S = k \ln \Omega = Nk\left[\ln 2 - \frac{1}{2}(1+x)\ln(1+x) - \frac{1}{2}(1-x)\ln(1-x)\right].$$

2. Température $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{\partial S}{\partial x}\frac{dx}{dE}$. $E = N\varepsilon_0 x \Rightarrow \frac{dx}{dE} = \frac{1}{N\varepsilon_0}$. Calcul de $\frac{\partial S}{\partial x}$:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[-\frac{Nk}{2}(1+x)\ln(1+x)\right] = -\frac{Nk}{2}\left[\ln(1+x)+1\right],$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[-\frac{Nk}{2}(1-x)\ln(1-x)\right] = -\frac{Nk}{2}\left[-\ln(1-x)-1\right] = \frac{Nk}{2}\left[\ln(1-x)+1\right].$$

La somme donne $\frac{Nk}{2}\ln\frac{1-x}{1+x}$. Ainsi $\frac{\partial S}{\partial x} = \frac{Nk}{2}\ln\frac{1-x}{1+x}$. D'où :

$$\frac{1}{T} = \frac{Nk}{2}\ln\frac{1-x}{1+x}\cdot\frac{1}{N\varepsilon_0} = \frac{k}{2\varepsilon_0}\ln\frac{1-x}{1+x}.$$

On inverse : $\ln\frac{1-x}{1+x} = \frac{2\varepsilon_0}{kT} \Rightarrow \frac{1-x}{1+x} = e^{2\varepsilon_0/(kT)}$. Résolvons pour x :

$$1-x = (1+x)e^{2\varepsilon_0/(kT)} \Rightarrow 1-x = e^{2\varepsilon_0/(kT)} + xe^{2\varepsilon_0/(kT)} \Rightarrow 1-e^{2\varepsilon_0/(kT)} = x(1+e^{2\varepsilon_0/(kT)})$$

$$\Rightarrow x = \frac{1-e^{2\varepsilon_0/(kT)}}{1+e^{2\varepsilon_0/(kT)}} = -\tanh\left(\frac{\varepsilon_0}{kT}\right).$$

Donc $E = N\varepsilon_0 x = -N\varepsilon_0\tanh\left(\frac{\varepsilon_0}{kT}\right)$.

3. Discussion Si $E > 0$, alors $x > 0 \to \tanh(\varepsilon_0/(kT)) < 0 \to \varepsilon_0/(kT) < 0 \to T < 0$. C'est une température négative, possible pour des systèmes dont le spectre d'énergie est borné supérieurement (systèmes de spins). L'entropie $S(E)$ est maximale à $E = 0$ (équipartition). Pour $E > 0$, la pente $\partial S/\partial E$ est négative, donc $T < 0$.

4.3. TD n°2.3 Oscillateurs harmoniques

4.3.1. A Oscillateurs quantiques

1. Énergie du réseau Chaque oscillateur a $E_{n_i} = (n_i + \frac{1}{2})h\nu$. Somme :

$$E = \sum_{i=1}^{N}(n_i + \frac{1}{2})h\nu = \frac{N}{2}h\nu + h\nu\sum_{i=1}^{N} n_i.$$

Posons $M = \sum_i n_i$ (entier ≥ 0). Alors $E = \frac{N}{2}h\nu + Mh\nu$.

2. Nombre de microétats C'est le nombre de façons de répartir M quanta identiques entre N oscillateurs. Formule des combinaisons avec répétition :

$$\Omega(M) = \binom{M+N-1}{M} = \frac{(M+N-1)!}{M!\,(N-1)!}.$$

3. Entropie $S = k\ln\Omega$. Pour N, M grands, Stirling : $\ln X! \approx X\ln X - X$.

$$\ln\Omega \approx (M+N-1)\ln(M+N-1) - (M+N-1) - M\ln M + M - (N-1)\ln(N-1) + (N-1).$$

Les constantes $-(M+N-1) + M + (N-1) = 0$. En négligeant -1 devant M, N :

$$\ln\Omega \approx (M+N)\ln(M+N) - M\ln M - N\ln N.$$

Donc $S \approx k[(M+N)\ln(M+N) - M\ln M - N\ln N]$.

4. Température $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{\partial S}{\partial M}\frac{dM}{dE}$. $E = \frac{N}{2}h\nu + Mh\nu \Rightarrow \frac{dM}{dE} = \frac{1}{h\nu}$. $\frac{\partial S}{\partial M} = k[\ln(M+N) + 1 - \ln M - 1] = k\ln\frac{M+N}{M}$. Donc :

$$\frac{1}{T} = \frac{k}{h\nu}\ln\frac{M+N}{M}.$$

On en déduit $\frac{M+N}{M} = e^{h\nu/(kT)} \Rightarrow 1 + \frac{N}{M} = e^{h\nu/(kT)} \Rightarrow \frac{N}{M} = e^{h\nu/(kT)} - 1 \Rightarrow M = \frac{N}{e^{h\nu/(kT)}-1}$. En reportant dans E :

$$E(T) = \frac{N}{2}h\nu + h\nu \cdot \frac{N}{e^{h\nu/(kT)} - 1} = Nh\nu\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{h\nu/(kT)} - 1}\right).$$

4.3.2. B Oscillateurs classiques

1. État macroscopique L'hamiltonien : $H = \sum_{i=1}^{N}\left(\frac{p_i^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q_i^2\right)$ avec $\omega = 2\pi\nu$.

2. Volume de l'espace des phases a) Énergie entre 0 et E_0 : $\Omega(E_0) = \int_{H\leq E_0}\prod_{i=1}^{N} dq_i dp_i$. Pour un oscillateur, l'ellipse $\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 \leq E_0$ a pour aire $\frac{2\pi E_0}{\omega}$. Pour N oscillateurs indépendants, le volume dans l'espace des phases est le produit des aires, divisé par $N!$ (indiscernabilité) :

$$\Omega(E_0) = \frac{1}{N!}\left(\frac{2\pi E_0}{\omega}\right)^N.$$

b) Énergie entre E_0 et $E_0 + \Delta E$: $\omega(E_0)\Delta E = \left(\frac{\partial\Omega}{\partial E}\right)_{E=E_0}\Delta E$. $\Omega(E) = \frac{1}{N!}\left(\frac{2\pi}{\omega}\right)^N E^N$. Dérivée :

$$\frac{\partial\Omega}{\partial E} = \frac{1}{N!}\left(\frac{2\pi}{\omega}\right)^N NE^{N-1} = \frac{N}{E}\Omega(E).$$

Donc $\omega(E_0)\Delta E = \frac{N}{E_0}\Omega(E_0)\Delta E$.

3. Comparaison Si $\Delta E \sim E_0/N$ (ordre de grandeur des fluctuations d'énergie pour un système macroscopique), alors $\omega\Delta E \sim \frac{N}{E_0}\Omega(E_0)\cdot\frac{E_0}{N} = \Omega(E_0)$. Les deux volumes sont du même ordre. Le volume accessible ne dépend pas du temps car le système est conservatif (énergie constante). C'est prévisible.

4. Comparaison classique/quantique Entropie classique : $S_{\text{class}} = k\ln\left(\frac{\Omega(E_0)}{h^{3N}}\right)$ où h est la constante de Planck. À haute température ($kT \gg h\nu$), $E_0 \approx NkT$ et on retrouve l'entropie quantique.

4.4. TD n°3 Ensemble canonique (partie disponible)

4.4.1. I Paramagnétisme

1. Spin 1/2 Fonction de partition d'un spin : $z = e^{\beta\mu_0 B} + e^{-\beta\mu_0 B} = 2\cosh(\beta\mu_0 B)$. Pour N spins indépendants : $Z = z^N = [2\cosh(\beta\mu_0 B)]^N$.

2. Moment magnétique moyen $\langle\mu\rangle = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln Z}{\partial B}$. $\ln Z = N\ln(2\cosh(\beta\mu_0 B))$.

$$\frac{\partial}{\partial B}\ln Z = N\cdot\frac{1}{2\cosh(\beta\mu_0 B)}\cdot 2\sinh(\beta\mu_0 B)\cdot\beta\mu_0 = N\beta\mu_0\tanh(\beta\mu_0 B).$$

Donc $\langle\mu\rangle = \frac{1}{\beta}\cdot N\beta\mu_0\tanh(\beta\mu_0 B) = N\mu_0\tanh(\beta\mu_0 B)$.

3. Moment cinétique J Valeurs propres de J_z : $m = -J, -J+1, \ldots, J$. Énergie $E_m = -mg_J B$. Fonction de partition :

$$z = \sum_{m=-J}^{J} e^{\beta m g_J B} = \frac{\sinh\left(\beta g_J B(J+\frac{1}{2})\right)}{\sinh\left(\beta g_J B/2\right)}.$$

La fonction de partition totale est $Z = z^N$. Le moment magnétique moyen s'exprime avec la fonction de Brillouin :

$$B_J(x) = \frac{2J+1}{2J}\coth\left(\frac{2J+1}{2J}x\right) - \frac{1}{2J}\coth\left(\frac{x}{2J}\right), \quad x = \beta g_J B J.$$

Ainsi $\langle\mu\rangle = N g_J J B_J(x)$.

4. Cas limites

— Haute température ($x \ll 1$) : $B_J(x) \approx \frac{J+1}{3J}x \to \langle\mu\rangle \approx N\frac{g_J^2 B^2 J(J+1)}{3kT}$ (loi de Curie).

— Basse température ($x \gg 1$) : $B_J(x) \to 1 \to \langle\mu\rangle \to N g_J J$ (saturation).

5. Aimantation et susceptibilité Aimantation $M = N_0\langle\mu\rangle$ (par unité de volume). Susceptibilité $\chi = \frac{\partial M}{\partial B}$. À haute température : $\chi = \frac{N_0\mu_0^2}{3kT}$ (loi de Curie).

4.4.2. II Débobinage d'ADN (fermeture éclair)

1. Énergie d'un état Les chaînons s'ouvrent séquentiellement à partir d'une extrémité. Si s premiers chaînons sont ouverts, chaque chaînon ouvert contribue une énergie ε (énergie de liaison rompue). Les $N-s$ chaînons fermés ont énergie nulle. Donc $E_s = s\varepsilon$.

2. Fonction de partition

$$Z = \sum_{s=0}^{N} e^{-\beta E_s} = \sum_{s=0}^{N} e^{-\beta\varepsilon s}.$$

C'est une somme géométrique de $N+1$ termes, de raison $r = e^{-\beta\varepsilon}$:

$$Z = \frac{1-e^{-\beta\varepsilon(N+1)}}{1-e^{-\beta\varepsilon}}.$$

3. Cas $N \gg 1$ Si N est très grand, $e^{-\beta\varepsilon(N+1)} \approx 0$ pour $\beta\varepsilon > 0$. Donc $Z \approx \frac{1}{1-e^{-\beta\varepsilon}}$.

Énergie moyenne :

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial}{\partial \beta}\left[-\ln\left(1 - e^{-\beta\varepsilon}\right)\right] = \frac{\varepsilon e^{-\beta\varepsilon}}{1 - e^{-\beta\varepsilon}} = \frac{\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon} - 1}.$$

4. Nombre moyen de chaînons ouverts $\langle s \rangle = \frac{\langle E \rangle}{\varepsilon} = \frac{1}{e^{\beta\varepsilon}-1}$.

— Si $\varepsilon \ll kT$ (haute température), $e^{\beta\varepsilon} \approx 1 + \beta\varepsilon$, alors $\langle s \rangle \approx \frac{kT}{\varepsilon} \gg 1$.

— Si $\varepsilon \gg kT$ (basse température), $\langle s \rangle \approx e^{-\varepsilon/(kT)} \ll 1$.

Conclusion

Ce document rassemble les notions fondamentales de physique statistique (espace des phases, théorème de Liouville, ensemble microcanonique, distributions de probabilité) ainsi que les corrections détaillées des TD. En maîtrisant ces concepts et ces calculs, vous êtes prêt à aborder les ensembles canonique et grand-canonique, ainsi que des systèmes plus complexes.

5. Correction du contrôle d'avril 2025 – Modèle de Debye

Contrôle de Physique Statistique – UJM L3 – 1h30 – Documents non autorisés

⊛ Intuition physique

Contexte général. Dans un solide, chaque atome vibre autour de sa position d'équilibre. Le modèle de Debye traite ces vibrations comme des ondes élastiques (phonons) dont la densité d'états est supposée proportionnelle à ω^2 jusqu'à une fréquence de coupure ω_m. Ce modèle reproduit la loi en T^3 de la chaleur spécifique à basse température et la loi de Dulong et Petit ($c_v = 3Nk$) à haute température.

Question 1 – Fonction de partition d'un oscillateur harmonique quantique

L'énergie d'un oscillateur de pulsation ω est $\varepsilon_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$, avec $n = 0, 1, 2, \ldots$

La fonction de partition est :

$$z = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\beta\varepsilon_n} = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\beta(n+1/2)\hbar\omega} = e^{-\beta\hbar\omega/2} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(e^{-\beta\hbar\omega}\right)^n .$$

La somme est une série géométrique de raison $r = e^{-\beta\hbar\omega} < 1$ (car $\beta > 0$) : $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$.

$$\boxed{z = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}.}$$

▶ À retenir

On factorise toujours le terme de point zéro $e^{-\beta\hbar\omega/2}$ *avant* de sommer la série géométrique. Ne pas oublier que $r < 1$ est nécessaire à la convergence : c'est bien le cas ici car $\hbar\omega > 0$ et $\beta > 0$.

Question 2 – Factorisation de la fonction de partition du solide

Un solide de N atomes est modélisé par $3N$ oscillateurs harmoniques *indépendants* de pulsations ω_i. L'énergie totale est la somme des énergies individuelles :

$$E_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{3N} \varepsilon_{n_i}^{(i)}.$$

La fonction de partition du système complet est :

$$Z = \sum_{\{n_i\}} e^{-\beta \sum_i \varepsilon_{n_i}^{(i)}} = \sum_{\{n_i\}} \prod_{i=1}^{3N} e^{-\beta \varepsilon_{n_i}^{(i)}} = \prod_{i=1}^{3N} \left(\sum_{n_i=0}^{\infty} e^{-\beta \varepsilon_{n_i}^{(i)}} \right).$$

Chaque facteur de ce produit est la fonction de partition de l'oscillateur i :

$$\boxed{Z = \prod_{i=1}^{3N} Z_i.}$$

▶ À retenir

Cette factorisation est **exacte** dès que les oscillateurs sont indépendants, c'est-à-dire dès que l'hamiltonien total est une *somme* d'hamiltoniens individuels. Elle découle directement de l'exponentielle d'une somme = produit des exponentielles.

Question 3 – Densité d'états $g(p)\,dp$

Étape 1 : Volume de l'espace des phases. Pour une particule dans un volume V à 3 dimensions, le nombre d'états dont l'impulsion est dans le volume d^3p autour de $\vec{p}$ est, en unités de Planck :

$$\frac{V\,d^3p}{h^3}.$$

Étape 2 : Intégration sur les directions. On ne s'intéresse qu'au module $p = |\vec{p}|$. En coordonnées sphériques, $d^3p = 4\pi p^2\,dp$, donc :

$$g(p)\,dp = \frac{V \cdot 4\pi p^2\,dp}{h^3}.$$

$$\boxed{g(p)\,dp = \frac{4\pi V}{h^3}\,p^2\,dp.}$$

Le facteur $4\pi p^2$ vient de l'intégration angulaire en 3D, pas d'un choix arbitraire. Pour une particule sans spin, il n'y a pas de facteur de dégénérescence supplémentaire (celui-ci sera introduit à la question 4).

Question 4 – Densité d'états vibrationnels $g(\omega)$

Étape 1 : Changement de variable $p \to \omega$. La relation entre impulsion et pulsation est :

$$p = \frac{\hbar\omega}{\bar{v}}, \quad \text{soit} \quad dp = \frac{\hbar}{\bar{v}}\,d\omega.$$

Étape 2 : Substitution dans $g(p)\,dp$. On a $p^2 = \hbar^2\omega^2/\bar{v}^2$, donc :

$$g(p)\,dp = \frac{4\pi V}{h^3} \cdot \frac{\hbar^2\omega^2}{\bar{v}^2} \cdot \frac{\hbar}{\bar{v}}\,d\omega = \frac{4\pi V\hbar^3}{h^3\bar{v}^3}\,\omega^2\,d\omega.$$

Comme $h = 2\pi\hbar$, on a $\hbar^3/h^3 = 1/(2\pi)^3$, donc :

$$g(p)\,dp = \frac{4\pi V}{(2\pi)^3\bar{v}^3}\,\omega^2\,d\omega = \frac{V}{2\pi^2\bar{v}^3}\,\omega^2\,d\omega.$$

Étape 3 : Prise en compte de la dégénérescence. Chaque phonon a 3 polarisations (2 transversales + 1 longitudinale), soit un facteur 3 :

$$\boxed{g(\omega)\,d\omega = \frac{3V\omega^2}{2\pi^2\bar{v}^3}\,d\omega.}$$

⊛ Intuition physique

La densité d'états en ω^2 est une propriété générale des ondes en 3D : plus la fréquence est grande, plus il y a de modes disponibles (comme le nombre de modes d'une corde de guitare augmente avec la fréquence).

Question 5 – Écriture de $\ln Z$ sous forme intégrale (basse température)

Étape 1 : Logarithme de la fonction de partition. D'après la question 2, $\ln Z = \sum_{i=1}^{3N} \ln Z_i$. Pour l'oscillateur i de pulsation ω_i :

$$\ln Z_i = -\frac{\beta\hbar\omega_i}{2} - \ln\left(1 - e^{-\beta\hbar\omega_i}\right).$$

Étape 2 : Justification du passage à l'intégrale. À basse température, $kT \ll \hbar\omega_D$ (où ω_D est la fréquence de Debye). Les modes de haute fréquence sont gelés (non excités), et la contribution dominante vient des modes de basse fréquence ($\hbar\omega_i \sim kT$). On peut donc remplacer la somme discrète sur les $3N$ modes par une intégrale sur la densité d'états $g(\omega)$:

$$\sum_{i=1}^{3N} \ln Z_i \longrightarrow \int_0^{+\infty} \ln Z(\omega)\,g(\omega)\,d\omega.$$

En substituant $\ln Z(\omega)$ et $g(\omega)$:

$$\ln Z = -\int_0^{+\infty} \left[\frac{\beta\hbar\omega}{2} + \ln\left(1 - e^{-\beta\hbar\omega}\right)\right] \frac{3V\omega^2}{2\pi^2\bar{v}^3}\,d\omega.$$

La borne supérieure est étendue à $+\infty$ car à basse T les modes au-delà de ω_m n'apportent pas de contribution significative. On reconnaît ainsi l'expression (2) du sujet :

$$\boxed{\ln Z = -\int_0^{+\infty} \frac{3V\omega^2}{2\pi^2\bar{v}^3} \ln\left(1 - e^{-\hbar\omega/(kT)}\right) d\omega,}$$

en négligeant l'énergie de point zéro (terme en $\beta\hbar\omega/2$) car sa contribution à la chaleur spécifique est nulle (constante en température).

Question 6 – Énergie du solide à basse température

Étape 1 : Calcul de $E = -\partial(\ln Z)/\partial\beta$.

En dérivant sous le signe intégral (cf. relation (3) du sujet avec $\beta = 1/(kT)$) :

$$E = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \int_0^{+\infty} \frac{3V\omega^2}{2\pi^2\bar{v}^3} \cdot \frac{\partial}{\partial\beta}\left[\ln\left(1 - e^{-\beta\hbar\omega}\right)\right] d\omega.$$

$$\frac{\partial}{\partial\beta} \ln\left(1 - e^{-\beta\hbar\omega}\right) = \frac{\hbar\omega\, e^{-\beta\hbar\omega}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} = \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}.$$

Donc :

$$E = \int_0^{+\infty} \frac{3V\omega^2}{2\pi^2\bar{v}^3} \cdot \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}\, d\omega.$$

Étape 2 : Changement de variable $y = \beta\hbar\omega = \hbar\omega/(kT)$.

On a $\omega = ykT/\hbar$, $d\omega = kT\, dy/\hbar$, et $e^{\beta\hbar\omega} - 1 = e^y - 1$. Donc :

$$E = \frac{3V}{2\pi^2\bar{v}^3} \cdot \frac{\hbar}{(\beta\hbar)^4} \int_0^{+\infty} \frac{y^3}{e^y - 1}\, dy = \frac{3V}{2\pi^2\bar{v}^3} \cdot \frac{(kT)^4}{\hbar^3} \cdot \frac{\pi^4}{15}.$$

En utilisant l'intégrale donnée $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{y^3}{e^y - 1} dy = \frac{\pi^4}{15}$:

$$\boxed{E = \frac{3V\pi^2(kT)^4}{10\,\hbar^3\bar{v}^3}.}$$

▶ À retenir

À basse température, l'énergie du solide varie en T^4. C'est la signature des phonons acoustiques en 3D, exactement comme pour le rayonnement électromagnétique (loi de Stefan-Boltzmann).

Question 7 – Loi de Debye : chaleur spécifique à basse température

La chaleur spécifique à volume constant est $c_v = \partial E/\partial T$:

$$c_v = \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{3V\pi^2k^4T^4}{10\,\hbar^3\bar{v}^3}\right) = \frac{3V\pi^2k^4}{10\,\hbar^3\bar{v}^3} \cdot 4T^3.$$

$$\boxed{c_v = \frac{2V\pi^2 k^4}{5\,\hbar^3 \bar{v}^3}\,T^3.}$$

C'est la **loi de Debye** : $c_v \propto T^3$ à basse température.

⊛ Intuition physique

Ce résultat est remarquable : seuls les phonons de basse énergie ($\hbar\omega \lesssim kT$) sont excités thermiquement. Plus la température baisse, moins il y a de modes accessibles, et la chaleur spécifique chute comme T^3. Expérimentalement, cette loi est vérifiée pour de nombreux solides en dessous de $T_D/10$ environ.

Question 8 – Énergie à haute température (loi de Dulong et Petit)

Étape 1 : Approximation haute température. Pour $kT \gg \hbar\omega_i$, on utilise $\exp(-\hbar\omega_i/(kT)) \approx 1 - \hbar\omega_i/(kT)$. Alors $\ln Z_i$ devient :

$$\ln Z_i = -\frac{\beta\hbar\omega_i}{2} - \ln\left(\frac{\hbar\omega_i}{kT}\right) \approx -\ln\left(\frac{\hbar\langle\omega\rangle}{kT}\right),$$

où $\langle\omega\rangle$ est défini par $\ln\langle\omega\rangle = \frac{1}{3N}\sum_i \ln\omega_i$.

Étape 2 : Calcul de $\ln Z$. En utilisant la définition donnée dans le sujet :

$$\ln Z = \sum_{i=1}^{3N} \ln Z_i = 3N \ln\left(\frac{kT}{\hbar\langle\omega\rangle}\right).$$

Étape 3 : Énergie.

$$E = -\frac{\partial \ln Z}{\partial\beta} = -3N\frac{\partial}{\partial\beta}\left[\ln\left(\frac{1}{\beta\hbar\langle\omega\rangle}\right)\right] = -3N\frac{\partial}{\partial\beta}(-\ln\beta) = \frac{3N}{\beta}.$$

$$\boxed{E = 3NkT.}$$

Question 9 – Loi de Dulong et Petit

$$c_v = \frac{\partial E}{\partial T} = \frac{\partial}{\partial T}(3NkT) = 3Nk.$$

$$\boxed{c_v = 3Nk.}$$

Conclusion. À haute température, la chaleur spécifique est **constante**, indépendante de la nature du solide : c'est la **loi de Dulong et Petit** (1819). Elle s'interprète par le théorème d'équipartition de l'énergie : chaque degré de liberté quadratique contribue

$\frac{1}{2}kT$ à l'énergie, soit kT par oscillateur (énergie cinétique + potentielle), et donc $3NkT$ au total.

▶ À retenir

La loi de Dulong et Petit ($c_v = 3Nk = 3R$ par mole) est valable pour la plupart des métaux à température ambiante. Les corrections quantiques deviennent importantes sous la température de Debye T_D (typiquement 200–400 K pour les métaux courants).

Question 10 – Fréquence de coupure ω_m (cas intermédiaire)

À température intermédiaire, toutes les fréquences contribuent. La condition de normalisation du nombre d'oscillateurs impose :

$$3N = \int_0^{\omega_m} g(\omega)\, d\omega = \int_0^{\omega_m} \frac{3V\omega^2}{2\pi^2\bar{v}^3}\, d\omega = \frac{3V}{2\pi^2\bar{v}^3} \cdot \frac{\omega_m^3}{3} = \frac{V\omega_m^3}{2\pi^2\bar{v}^3}.$$

En résolvant pour ω_m :

$$\boxed{\omega_m = \bar{v}\left(\frac{6\pi^2 N}{V}\right)^{1/3}.}$$

ω_m dépend de la densité d'atomes N/V et de la vitesse du son $\bar{v}$. C'est une propriété du matériau, pas de la température. Plus les atomes sont denses et/ou plus le son se propage vite, plus ω_m est grande.

Question 11 – Énergie du solide et fonction de Debye $D(T_D/T)$

Étape 1 : Définition de la température de Debye. T_D est définie par $\hbar\omega_m = kT_D$, soit $\omega_m = kT_D/\hbar$.

Étape 2 : Énergie totale. En utilisant les relations (2) et (3) du sujet avec la borne supérieure réelle ω_m :

$$E = \int_0^{\omega_m} \frac{3V\omega^2}{2\pi^2\bar{v}^3} \cdot \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/(kT)} - 1}\, d\omega.$$

Étape 3 : Changement de variable $y = \hbar\omega/(kT)$. À la borne supérieure, $\omega = \omega_m$ correspond à $y = \hbar\omega_m/(kT) = T_D/T$. On pose $x = T_D/T$, donc :

$$E = \frac{3V}{2\pi^2\bar{v}^3} \cdot \frac{(kT)^4}{\hbar^3} \int_0^x \frac{y^3}{e^y - 1}\, dy.$$

En utilisant la relation $3N = V\omega_m^3/(2\pi^2\bar{v}^3)$, on peut réécrire $\frac{3V}{2\pi^2\bar{v}^3} = \frac{9N}{\omega_m^3}$. Donc :

$$E = \frac{9N}{\omega_m^3} \cdot \frac{(kT)^4}{\hbar^3} \int_0^x \frac{y^3}{e^y - 1}\, dy = 9NkT \left(\frac{T}{T_D}\right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{y^3}{e^y - 1}\, dy.$$

En reconnaissant la fonction de Debye $D(x) = \frac{3}{x^3}\int_0^x \frac{y^3}{e^y-1}dy$:

$$E = 9NkT \left(\frac{T}{T_D}\right)^3 \cdot \frac{(T_D/T)^3}{3} D(T_D/T) = 3NkT\, D(T_D/T).$$

$$\boxed{E = 3NkT_D\, D(T_D/T).}$$

Le passage de $3NkT\, D(T_D/T)$ à $3NkT_D\, D(T_D/T)$ s'obtient en réécrivant $kT = kT_D \cdot (T/T_D)$ et en absorbant le facteur T/T_D dans la définition de D. Les deux formes sont équivalentes.

Question 12 – Chaleur spécifique générale et représentation graphique

Étape 1 : Calcul de c_v.

$$c_v = \frac{\partial E}{\partial T} = 3Nk \frac{\partial}{\partial T}\left[T\, D(T_D/T)\right].$$

En dérivant avec la règle du produit et en utilisant $\frac{d}{dT}D(T_D/T)$ (calcul explicite) :

$$c_v = 3Nk\left[4D\left(\frac{T_D}{T}\right) - \frac{3T_D/T}{e^{T_D/T} - 1}\right].$$

Étape 2 : Vérification des cas limites.

- **Haute température** ($T \gg T_D$, i.e. $x \to 0$) : $D(x) \to 1$ quand $x \to 0$, et le terme $\frac{3x}{e^x-1} \to 3$ quand $x \to 0$. Donc $c_v \to 3Nk(4-3) = 3Nk$: on retrouve Dulong et Petit.
- **Basse température** ($T \ll T_D$, i.e. $x \to \infty$) : $D(x) \to \frac{\pi^4}{5x^3}$ et le terme en e^x devient négligeable. Donc $c_v \to 3Nk \cdot \frac{4\pi^4}{5}\left(\frac{T}{T_D}\right)^3 = \frac{12\pi^4}{5}Nk\left(\frac{T}{T_D}\right)^3$: loi en T^3.

Étape 3 : Représentation graphique schématique.

La courbe $c_v/3Nk$ en fonction de T/T_D a les propriétés suivantes :

T/T_D	$c_v/(3Nk)$	Comportement
$\to 0$	$\propto (T/T_D)^3 \to 0$	Croissance en T^3 (loi de Debye)
≈ 0.1	≈ 0.02	Régime basse température
≈ 0.5	≈ 0.82	Régime intermédiaire
1	≈ 0.95	Proche de la saturation
$\gg 1$	$\to 1$	Plateau : loi de Dulong et Petit

Description de la courbe : La chaleur spécifique part de 0 à $T = 0$ (troisième loi de la thermodynamique), croît rapidement en T^3 à basse température, puis sature vers la valeur classique $c_v = 3Nk$ pour $T \gtrsim T_D$. La transition entre les deux régimes se fait autour de $T \approx T_D/3$.

▶ À retenir

Bilan du modèle de Debye :

- Basse température ($T \ll T_D$) : $c_v = \dfrac{12\pi^4}{5} Nk \left(\dfrac{T}{T_D}\right)^3$ (**loi en T^3**, vérifiée expérimentalement).
- Haute température ($T \gg T_D$) : $c_v = 3Nk$ (**loi de Dulong et Petit**).
- À $T = 0$: $c_v = 0$ (troisième loi de la thermodynamique).

Le modèle de Debye améliore significativement le modèle d'Einstein (qui prédit une décroissance exponentielle à basse T, non observée) en prenant en compte la distribution continue des fréquences des phonons.

Conclusion

Ce document rassemble les notions fondamentales de physique statistique (espace des phases, théorème de Liouville, ensemble microcanonique, distributions de probabilité) ainsi que les corrections détaillées des TD et du contrôle d'avril 2025. En maîtrisant ces concepts et ces calculs, vous êtes prêt à aborder les ensembles canonique et grand-canonique, ainsi que des systèmes plus complexes.